

地质矿产勘查及找矿领域的技术策略探究

王 硕

摘要：地质矿产勘查及找矿领域的技术策略探究是一个复杂而重要的任务。随着科技的不断进步，新的勘查技术和方法不断涌现，为矿产资源的勘查和开发提供了更多可能性。本文全面探究了地质矿产勘查及找矿领域的技术策略，并详细梳理了当前该领域的主要技术手段。首先介绍了地质矿产勘查的重要性及面临的挑战，随后详细阐述了多种勘查技术，并对这些技术的应用场景和优势进行了详细分析。通过综合应用这些技术，可以极大地提高地质矿产勘查的效率和准确性，为矿产资源的开发提供有力支撑。

关键词：地质矿产勘查；找矿技术；地质调查；地球物理探测；钻探技术

地质矿产勘查与找矿工作在矿产资源开发过程中占据着重要地位，对国家经济发展与社会进步都有着重大意义。但地质条件复杂、矿产资源隐蔽等特点使勘查工作遇到了很多挑战。因此，对地质矿产勘查与找矿领域的技术策略进行探讨。

1 应用价值

在资源需求不断增加以及环保压力不断增大的时代背景之下，地质矿产勘查与找矿领域的技术应用就变得十分关键。这类技术的使用不仅与国家经济可持续发展密切相关，而且与资源利用效率、环境保护和国家安全等诸多方面有着直接联系。

首先，地质矿产勘查与找矿技术运用对国家经济发展起着决定性作用。矿产资源在工业生产中占据着重要的地位，在能源、冶金、化工和建筑等行业中都有着不可缺少的地位。通过先进勘查与找矿技术的运用，能够对矿产资源进行更准确的定位，提升开采效率并降低生产成本，进而促进相关行业的飞速发展。另外，在勘查技术不断提升的背景下，新型矿产资源的发现也会为我国经济发展带来新动力，推动我国经济结构不断优化与提升。

其次，地质矿产勘查与找矿技术的运用对环境保护至关重要。传统矿产资源开发方式常常给环境带来土地退化、水源污染和生态失衡等严重损失，而运用现代勘查技术能够在确保矿产资源开采的前提下将环境影响降到最

低。比如利用地质遥感技术能够对矿产资源开发中环境的变化情况进行实时监测，及时地发现和治理环境问题；采用地球物理勘探技术能够检测出地下矿产资源而不会损害地表，降低对环境造成的危害。

另外，地质矿产勘查与找矿技术运用也关乎国家安全。矿产资源在我国战略资源中占据着举足轻重的地位，对保障我国安全与稳定有着至关重要的作用。通过先进勘查与找矿技术的运用，能够更精确地把握全国矿产资源分布与储量状况，从而为我国矿产资源开发战略的制定提供科学依据。同时这些技术也可应用于地震、滑坡、泥石流等地质灾害的监测与预警，从而为保护人民群众生命财产安全提供了强有力的支撑。

2 面临的挑战

尽管地质矿产勘查及找矿领域技术的应用带来了诸多益处，但在实际应用过程中也面临着诸多挑战，包括技术层面、管理和政策层面。

首先，技术层面挑战。在地质矿产勘查和找矿领域中，技术应用是一大难题。伴随着勘查与找矿的深入，对于勘查技术提出了更高要求。当前有些关键技术的研究开发与应用中尚存在难点，例如高精度地球物理勘探技术和三维地质建模技术。这类技术的开发与应用需耗费大量人力、物力与财力，并需解决一系列技术难题。另外，在勘查工作不断深入的背景下，对于勘查数据处理与分析的要求越来越高，必须要借助于较为先进的数据处理与分析技术，才能够提升勘查效率与准确性。

其次，管理。这也是地质矿产勘查与找矿领域中技术应用所面临的一个重要课题。勘查与找矿涉及许多部门与单位之间的合作与配合，必须建立起一套行之有效的管理机制，统筹好各方面工作。但在实践中由于各部门利益冲突，信息不畅，常常存在协作不力，工作效率不高等情况。另外，在勘查及找矿过程中也要遵循严格的法律、法规、规章，对不规范、不合法的行为要严肃处理。但由于部分地方执法不严，监管不到位，造成部分勘查找矿活动中的不规范现象，对勘查找矿工作造成安全隐患与环境污染。

最后，政策。伴随着我国对于资源开发与环境保护越来越重视，有关政策与规定也得到了完善与调节。但部分

政策在制定与实施中出现缺陷与漏洞,对勘查与找矿造成一定困扰。如审批程序过于繁琐、扶持资金不到位等。

3 技术策略

3.1 地质调查技术

地质调查技术在地质矿产勘查和找矿领域处于基础和核心地位,涉及地质观察、地质填图、地质剖面测量和区域地质研究诸多领域,在当代的地质矿产勘查实践中,地质调查技术不仅依赖于传统地质学的知识体系,还需要与现代科技相结合,例如遥感技术和地理信息系统(GIS)技术等,以便提升勘查工作的效率和准确性。地质观察为地质调查提供了依据,直接观测地表出露岩石,地貌特征和植被分布情况等地质现象,可初步确定区域内地质构造,岩石类型和地层序列,这些资料对后续勘查工作有重要指导作用,地质填图作为地质调查中最重要的一项成果,通过系统地地质测量与编图工作,使地质现象与地质体能够在图中得到精确而全面的展示。另外,地质剖面测量也是地质调查的重要内容,通过系统地地质测量编录所选剖面来揭露地层构造、岩浆活动及其他地质现象的三维空间分布规律,地质剖面测量对深入认识地质体结构、构造、成因等方面都有着重要意义。现代地质矿产勘查工作中遥感技术的运用,丰富了地质调查工作的方法与内容。遥感技术是利用卫星、飞机等遥感平台对地表信息进行采集,并与图像处理及分析技术相结合,能够对地表地质现象及矿产资源进行快速识别。遥感技术在地质调查工作中的运用,在提升地质调查工作效率与准确性的同时,也给矿产资源勘查工作带来了新思路与新途径。地理信息系统(GIS)作为现代地质矿产探查的核心工具,能够整合空间和属性数据,从而对地质事件和矿产资源进行深入的空间分析和可视化呈现。利用GIS技术不但有利于对地质数据进行存储,管理与查询,而且能为矿产资源评价,预测与规划等提供科学的依据。

3.2 地球物理探测技术

地球物理探测技术是地质矿产勘查和找矿领域的关键。它是运用物理学原理与方法,通过对地球物理场变化的测定,反演地下地质结构及矿产资源的分布,地球物理探测技术以其探测深度深、分辨率高、信息量大等特点,成为地质矿产勘查工作必不可少的技术手段。

地球物理探测技术主要有地震勘探、电磁法、重力法、磁法以及其他各种手段。地震勘探就是其中一种最常用且行之有效的,其利用地震波经人工激发后在井下传播过程中所发生的反射,折射现象推测井下地质结构以及矿产资源的分布。电磁法则是通过比较地下介质的电阻率、

电导率等电性参数的不同来探测地下目标体的。重力法和磁法则都是通过观察地球的重力场和磁场的变动来推测地下的地质构造。在实践中,地球物理探测技术需结合具体勘查任务与地质条件,选用适当的手段。同时还要综合运用地质调查、钻探及其他勘查手段综合分析说明。利用地球物理探测技术能够获得地下地质结构细节信息,例如地层厚度、岩性变化以及断裂构造等等,这对于后续矿产资源评价与开发具有重要意义。伴随着科学技术的进步与勘查工作的深入,地球物理探测技术得到了发展与提高。现代地球物理探测技术已实现数字化、自动化与智能化,探测效率与精度得到提升,与此同时,微地震监测、三维地震勘探及其他新兴技术不断出现,给地质矿产勘查与找矿领域带来新机遇与挑战。

3.3 钻探技术

钻探技术在地质矿产勘查和找矿领域是直接获得地下地质信息最主要的方法。它是通过对井下钻孔及岩芯或者岩屑样品的抽取,对井下岩石岩性、结构、构造及其他特征进行直接观测与分析,从而对矿产资源评价与开发提供了直接的依据。钻探技术适用范围广,涉及石油、天然气、煤炭和金属矿产等多类型矿产资源勘查。钻探技术的种类有很多,有旋转钻探、冲击钻探和震动钻探。不同种类钻探技术适合不同地质条件以及勘查任务,旋转钻探是使用最为广泛的钻探技术之一,通过钻头转动及进给运动破碎岩石,取得岩芯样品。冲击钻探技术是通过冲击器产生的冲击力来破碎岩石,这种方法特别适用于对坚硬岩石进行钻探。震动钻探技术是通过钻头产生的震动来破碎岩石,特别适合于对松散地层进行钻探,在实践中,钻探技术需结合勘查任务与地质条件做出合理的选型与设计,选址及钻探时需综合考虑地质构造、地层岩性及地下水条件等诸多因素。同时还要选用适当的钻探设备、制定合理的钻进参数及取样方案等,才能保证钻探质量及效果。钻探技术的不断发展与创新,对提升地质矿产勘查工作效率与准确性有着至关重要的作用,伴随着科学技术的进步与勘查工作的深入,钻探技术得到了完善与更新,现代钻探技术已达到自动化、智能化、环保化的目标,钻探效率与安全性得到提升。同时,各种新型钻探设备与技术不断出现,也给地质矿产勘查与找矿领域带来了新机遇与新挑战。

3.4 环境地球化学勘查技术

地质矿产勘查与找矿中环境地球化学勘查技术起着决定性作用。这技术主要是以地球化学原理为依据,通过对化学元素在岩石、土壤、水体、生物及其他自然介质中的分布、运移、富集及转化规律进行系统研究,从而揭示

矿产资源存在及分布规律。环境地球化学勘查技术在矿产资源勘查中不仅提供重要的依据,而且对环境保护与生态修复具有强有力的支撑作用。环境地球化学勘查技术实施流程一般由样品采集、分析测试、数据处理、解释推断组成,样品采集阶段需综合考虑地质背景、地形地貌和气候水文,并选择有代表性样品。分析测试阶段,采用现代分析仪器及技术手段对试样中化学元素定性定量分析,在资料处理与解释推断环节,对分析资料进行统计分析并研究其空间分布规律,综合地质背景资料推断矿产资源分布范围及富集程度。以某矿勘查工程为例,项目组利用环境地球化学勘查技术对岩石、土壤和水体进行系统取样,并对试样中金元素和其他有关元素做了详细解析。从分析结果可以看出,特定地区金元素含量显著大于背景值并表现出一定空间分布规律,综合地质背景资料,课题组推断该区金矿床可能性大,成功地圈定找矿靶区,经随后的勘查和查证,该区的确有金矿床分布,储量相当丰富。这一成功事例,充分显示出环境地球化学勘查技术对矿产资源勘查所起到的巨大作用。

3.5 空间信息技术

空间信息技术在地质和矿产勘查以及找矿活动中的运用越来越普遍,主要涵盖了地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)以及遥感技术等多个方面。这几项技术的全面运用使地质矿产勘查变得更准确、更有效、更智能。地理信息系统(GIS)融合了地理数据的收集、储存、管理、分析以及可视化功能,是一个综合性的技术平台。地质矿产勘查工作中,可利用GIS技术进行地质图件的生产,矿产资源管理和勘查数据分析,借助GIS技术可实现地质数据快速查询、分析与处理等功能,从而为矿产资源勘查工作提供有力的数据支撑,全球定位系统(GPS)则是一种高精度的定位技术,可在全球范围内提供准确的位置信息。地质矿产勘查工作中,利用GPS技术能够对勘查点进行精确定位、记录勘查轨迹,并实现勘查数据实时传输,借助GPS技术能够极大提高勘查工作的准确性与工作效率。遥感技术是一种利用卫星或飞机等遥感设备来收集地表数据的技术方法,地质矿产勘查工作中利用遥感技术可获得地质构造、地层岩性和地貌特征,从而为矿产资源勘查工作提供重要地质背景数据,同时遥感技术也可应用于矿产资源开发中环境变化与资源消耗的监测,从而为资源管理与环境保护工作提供科学依据。

3.6 遥感技术

遥感技术运用于地质矿产勘查和找矿领域已取得明

显效果,利用遥感技术可获得地表下甚至地壳深部信息,从而为矿产资源勘查与发现提供有力的技术支撑。遥感技术的种类有可见光遥感、红外遥感和雷达遥感,地质矿产勘查工作中,可根据勘查需求及靶区特点灵活地选择与运用不同种类遥感技术。如在金属矿产的找矿中可利用雷达遥感技术对雷达回波信号进行分析来获得地下金属矿体分布及形态信息。当油气资源被发现后,便可利用红外遥感技术对地表温度的分布及异常变化进行分析,从而推测地下油气资源是否存在及其分布。遥感技术应用的过程中,对数据进行处理与分析是一个关键环节。利用专业遥感图像处理软件及算法将所获遥感数据经过预处理、增强、分类与识别,从而提取有用地质信息,同时将地质背景资料与勘查经验相结合,可通过遥感数据的深入分析与解释推断获得精准的矿产资源勘查成果。以油田勘探工程为例,项目组利用遥感技术在该区开展系统调查与分析,对遥感图像进行处理分析后,成功地确定了该区油气渗漏特征及地表温度异常区,综合地质背景资料及勘查经验,课题组推断该区具有较高油气资源潜力,成功地圈定勘探靶区,经后续勘查证实,该区的确蕴藏着大量油气资源,这为工程的顺利实施打下了坚实的基础。这一成功的实例,充分显示出遥感技术对地质矿产勘查工作的巨大作用及潜力。

在地质矿产勘查与找矿工作中,环境地球化学勘查技术、空间信息技术和遥感技术分别起到了必不可少的作用,环境地球化学勘查技术是通过分析地球化学元素的分析,来揭露矿产资源;空间信息技术采用GIS、GPS等技术,达到精准勘查的目的;遥感技术利用卫星或飞机平台来收集地面和地下的信息,从而辅助资源的勘查工作。综合运用上述技术,不但提升勘查精准度与效率,还能对资源开发与环境保护等方面提供强有力支撑。伴随着科学技术的发展,这类技术会不断给地质矿产勘查领域带来丰富的生机。

4 结语

总之,地质矿产勘查与找矿领域所涉及到的技术手段种类较多,每一种技术手段均具有自身特有的应用场景与优势。在实际调查工作中要结合调查区地质条件,矿产资源种类及分布情况对上述技术进行综合运用,从而提升调查工作效率与精度。

(作者单位:甘肃煤田地质局一四六队)